



Fungsi dan Konfigurasi Switch dan Hub

Andi Muhammad Nur Hidayat

Tujuan Pembelajaran

Memahami Perbedaan

Mahasiswa dapat memahami perbedaan mendasar antara switch dan hub serta peran masing-masing dalam jaringan komputer.

Konfigurasi Perangkat

Mahasiswa mampu mengonfigurasi switch/hub sesuai dengan desain jaringan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan spesifik.

Implementasi Praktis

Mahasiswa dapat menerapkan pengetahuan tentang switch dan hub dalam perancangan jaringan yang efektif dan efisien.

Pendahuluan

Tujuan Pembelajaran

Dalam modul ini, kita akan fokus pada dua tujuan utama pembelajaran yang akan membantu Anda memahami dan menerapkan konsep switch dan hub dalam jaringan:

- Memahami fungsi dasar dari switch dan hub dalam jaringan komputer
- Mengonfigurasi switch/hub sesuai dengan desain jaringan yang diberikan

Pemahaman yang baik tentang kedua perangkat ini sangat penting dalam merancang dan mengimplementasikan jaringan yang efisien dan handal sesuai dengan kebutuhan spesifik.

Pengertian Dasar

Hub

- Operasi di **Layer 1** (Physical Layer)
- Menghubungkan perangkat melalui **broadcast**
- Tidak cerdas, menyebabkan **collision** di jaringan besar
- Digunakan pada jaringan kecil dengan kebutuhan sederhana

Switch

- Operasi di **Layer 2** (Data Link Layer)
- Menghubungkan perangkat dengan **unicast**
- Menggunakan **MAC address** untuk memfilter trafik
- Lebih efisien dan aman dibandingkan hub





Fungsi Switch dan Hub dalam Jaringan



Hub: Broadcast

Menyebarkan data ke semua perangkat yang terhubung tanpa memfilter trafik.

Digunakan di jaringan kecil dengan sedikit perangkat untuk koneksi sederhana.

Menyebabkan **collision** dan memperlambat kinerja jaringan secara signifikan.



Switch: Unicast

Mengirim data hanya ke perangkat yang dimaksud, meningkatkan efisiensi jaringan.

Menggunakan tabel **MAC address** untuk memetakan perangkat dalam jaringan.

Mengurangi **collision** dan meningkatkan kinerja jaringan secara keseluruhan.

Perbedaan Antara Switch dan Hub

Aspek	Hub	Switch
Layer Operasi	Layer 1 (Physical)	Layer 2 (Data Link)
Tipe Pengiriman Data	Broadcast (semua port)	Unicast (port spesifik)
Efisiensi	Rendah	Tinggi
Keamanan	Rendah	Lebih tinggi
Collision	Sering terjadi	Jarang terjadi

Konfigurasi Switch

Masuk ke Mode Konfigurasi

enable → configure terminal

1

2

Mengubah Nama Switch

hostname Switch1

Mengonfigurasi IP Address pada VLAN Interface

interface vlan 1 → ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 → no shutdown

3

4

Mengaktifkan VLAN dan Menambahkan Port

vlan 10 → name Sales → interface range fa0/1 - 24 → switchport mode access → switchport access vlan 10

Menyimpan Konfigurasi

write memory atau copy running-config startup-config

5

Desain Jaringan dan Implementasi

1

Analisis Kebutuhan

Menentukan skala dan kompleksitas jaringan

2

Pemilihan Perangkat

Hub untuk jaringan kecil, Switch untuk jaringan besar

3

Implementasi

Konfigurasi VLAN dan segmentasi jaringan

Dalam mendesain jaringan, penting untuk mempertimbangkan skala dan kebutuhan. Hub cocok untuk jaringan kecil dengan biaya rendah, sementara Switch lebih tepat untuk jaringan yang lebih besar yang membutuhkan efisiensi dan keamanan yang lebih tinggi.

Implementasi VLAN pada Switch memungkinkan segmentasi jaringan yang lebih baik, meningkatkan keamanan dan efisiensi pengelolaan jaringan secara keseluruhan.

Simulasi dan Praktik Konfigurasi

Konfigurasi Switch

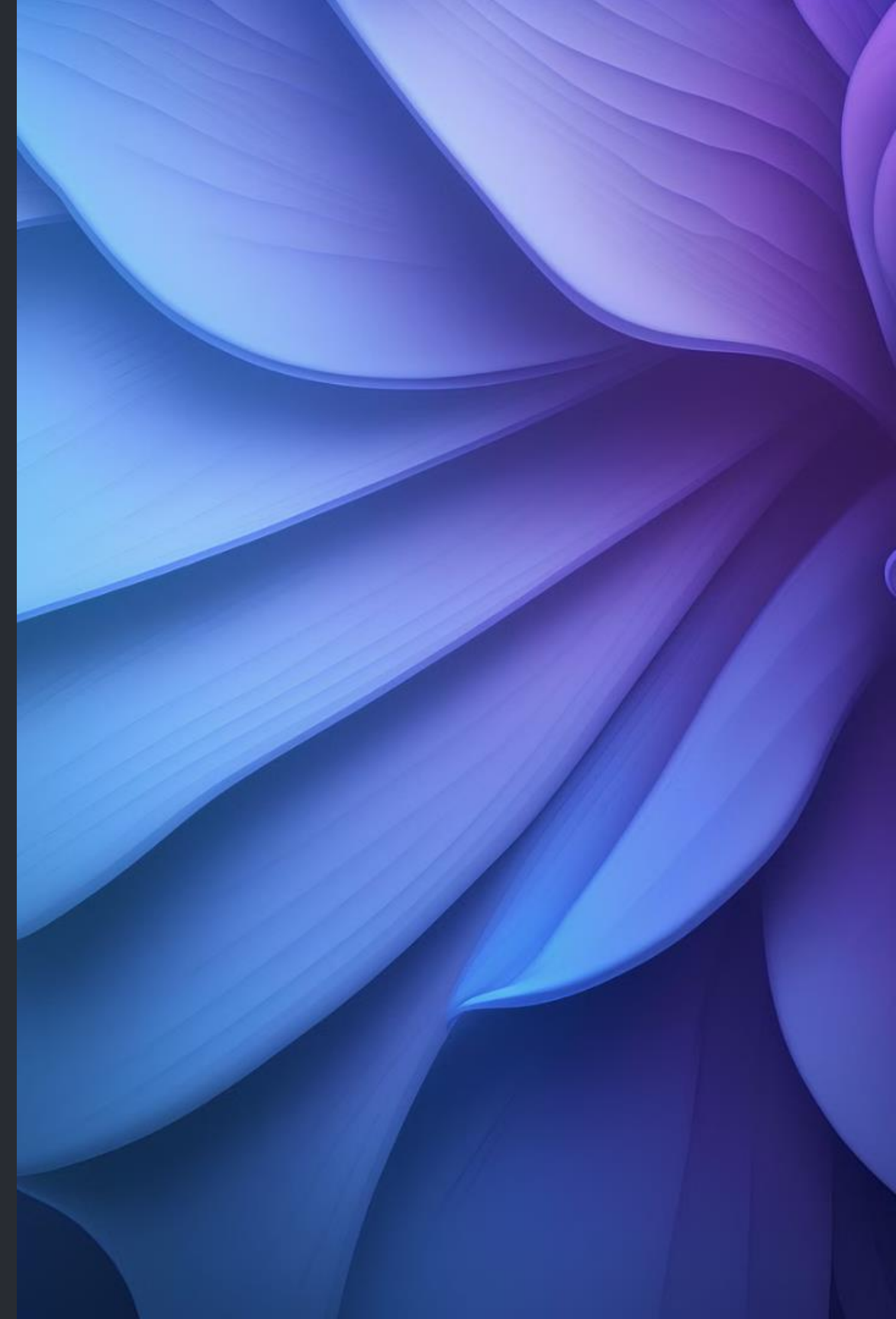
Mengonfigurasi VLAN dan port akses di switch menggunakan Cisco Packet Tracer atau perangkat fisik. Mahasiswa akan mempraktikkan perintah-perintah dasar untuk mengatur switch sesuai dengan kebutuhan jaringan.

Hubungkan Switch dengan Hub

Melakukan simulasi jaringan kecil yang menggabungkan switch dan hub untuk memahami interaksi antara kedua perangkat dan perbedaan kinerja yang dihasilkan dalam jaringan.

Pengujian Konektivitas

Melakukan uji konektivitas antar perangkat yang terhubung ke switch dan hub untuk memverifikasi konfigurasi dan memahami perbedaan performa antara kedua jenis perangkat.



Penilaian dan Evaluasi

1	Penguasaan Penuh
	Mampu mendesain dan mengimplementasikan jaringan kompleks
2	Verifikasi Konektivitas
	Mampu menguji dan memverifikasi konektivitas antar perangkat
3	Konfigurasi VLAN
	Mampu mengonfigurasi VLAN pada switch dengan benar
4	Pemahaman Dasar
	Mampu menjelaskan perbedaan dan fungsi switch dan hub

Penilaian akan dilakukan berdasarkan kemampuan mahasiswa dalam mengonfigurasi perangkat sesuai dengan desain jaringan yang diberikan, serta pemahaman konseptual tentang perbedaan dan fungsi masing-masing perangkat dalam jaringan.

Kesimpulan

Efisiensi Switch

Switch lebih efisien dalam pengelolaan trafik jaringan dibandingkan Hub

1

Keamanan Tinggi

Switch menawarkan tingkat keamanan yang lebih tinggi dengan pengiriman data unicast

2

Praktik Penting

Praktik konfigurasi penting dalam perancangan jaringan yang efektif

4

Segmentasi VLAN

VLAN membantu segmentasi jaringan dan meningkatkan efisiensi pengelolaan

3

Pemahaman yang baik tentang switch dan hub, serta kemampuan untuk mengonfigurasinya dengan benar, merupakan keterampilan fundamental dalam pengelolaan jaringan modern. Dengan menguasai materi ini, Anda akan memiliki dasar yang kuat untuk mengembangkan dan mengelola infrastruktur jaringan yang efisien.

Referensi dan Sumber Belajar

Materi pembelajaran ini dikembangkan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang fungsi dan konfigurasi **switch** dan **hub** dalam jaringan komputer. Untuk memperdalam pengetahuan Anda, manfaatkan sumber belajar tambahan seperti dokumentasi Cisco, simulator jaringan, dan praktik langsung dengan perangkat fisik.

Dengan menguasai konsep dan praktik yang dibahas dalam materi ini, Anda akan memiliki keterampilan yang sangat berharga dalam perancangan dan pengelolaan jaringan komputer modern.